

Parcial

Inferencia Bayesiana Causal 1
2do cuatrimestre 2025
ECyT - UNSAM

Profesor: Gustavo Landfried

1. Variable

En probabilidad una variable es un conjunto de hipótesis mutuamente contradictorias.

2. Conjunta

La distribución de probabilidad conjunta es creencia a priori.

3. Universos

Hay tres cajas idénticas. Detrás de una de ellas hay un regalo. El resto están vacías. Nos permiten reservar una caja. Luego, una persona elige una de las cajas que no contenga el regalo y no haya sido reservada. Supongamos que reservamos la caja 1. ¿Cuál de todos los universos paralelos va a ocurrir? ¿El regalo está en la caja 1 y nos muestran la caja 1? ¿El regalo está en la caja 1 y nos muestran la caja 2? ... ¿El regalo está en la caja 3 y nos muestran la caja 2? ¿El regalo está en la caja 3 y nos muestran la caja 3?

4. Overfitting

En el área de aprendizaje automático e inteligencia artificial se ha descubierto un problema que se conoce con el nombre de overfitting. ¿El overfitting es/era un problema propio del sistema de razonamiento para contextos de incertidumbre?

5. Evaluación

En el área de aprendizaje automático e inteligencia artificial existe una gran cantidad de métricas distintas para evaluar los modelos alternativos. ¿En principio, existe una forma correcta, universal, de evaluar los modelos?

6. Predicción

Históricamente todas las ciencias con datos, desde la física hasta las ciencias sociales, explicaron el mundo a través de teorías causales. Los recientes avances en el área de aprendizaje automático e inteligencia artificial, sin embargo, se produjeron por el desarrollo de algoritmos predictivos sin ninguna interpretación causal. ¿Por qué?

7. Factor graph

Un factor graph es una grafo bipartito entre dos tipo de nodos: variables y funciones (distribuciones de probabilidad condicional). Los ejes representan “la variable v es parámetro de la función f ”.

8. do-operator

Cuando se aplica un do-operator a una variable se reemplaza la distribución de probabilidad condicional que naturalmente tiene esa variable por una distribución de probabilidad indicadora (determinista). ¿Es posible especificar do-operators usando la notación de factor graphs? ¿Cómo?

9. Sum-product marginal.

El sum-product algorithm descompone las reglas de probabilidad como pasaje de mensajes entre los nodos de un factor graph. La distribución marginal de una variable es el producto de los mensajes que recibe esa variable.

10. Estructura básica

Dada la siguiente estructura causal $P(X, Y, M, W) = P(X)P(Y)P(M|X, Y)P(W|M)$. ¿ X es independiente de Y dado W ?

11. Predicción causal

Es posible predecir el impacto causal que una variable X tiene sobre una variable Y en base a datos observados sin intervenciones sin conocer la estructura causal subyacente.

12. d-separation

Hay flujo de inferencia entre los extremos de una cadena si y solo si se condiciona únicamente en todas las consecuencias comunes.

13. Backdoor

Si un conjunto de variable Q cierra el flujo de asociación en todos los caminos ascendentes de X a Y necesariamente cumple con el criterio backdoor.

14. Adjustment fórmula

Sea Q variables de control que cumplen con el criterio backdoor de X a Y . Y sea M_x el modelo intervenido en el que se le asigna aleatoriamente un valor a la variable X . ¿Es cierta la siguiente igualdad?

$$P(Y|\text{do}(X)) = P_{M_x}(Y|X) = \sum_Q P(Q|X)P(Y|X, Q) \quad (1)$$

15. Ignorar intervención

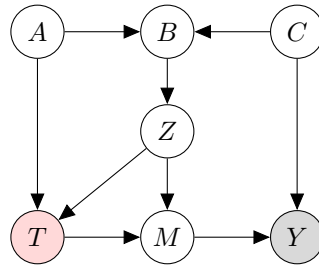
Sea Q variables de control que cumplen con el criterio backdoor de X a Y . Y sea M_x el modelo intervenido en el que se le asigna aleatoriamente un valor a la variable X . ¿Puede ocurrir que $P_{M_x}(Y|X, Q) \neq P(Y|X, Q)$?

16. Independencia

Sea Q variables de control que cumplen con el criterio backdoor de X a Y . Y sea M_x el modelo intervenido en el que se le asigna aleatoriamente un valor a la variable X . ¿Es cierta la siguiente igualdad, $P_{M_x}(Q|X) = P_{M_x}(Q)$? ¿Por qué?

17. Variables de control

Queremos estimar el efecto causal de T en Y . Dada la siguiente estructura causal: $P(A)$, $P(C)$, $P(B|A, C)$, $P(Z|B)$, $P(T|A, Z)$, $P(M|Z, T)$. ¿El conjunto de variables de control que incluye solo a la variable Z cumple con el criterio backdoor?



18. Causa común oculta

Supongamos que tenemos un conjunto de datos observados sin intervenciones. Nos interesa conocer el efecto causal que una variable T_i tiene sobre una variable objetivo Y_i . Sabemos que existe una variable oculta U_i que es causa de las variables T_i e Y_i . Sabemos además que el efecto causal de T_i sobre Y_i está mediado por M_i . En resumen la estructura causal está determinada por los mecanismos causales, $P(U_i)$, $P(T_i|U_i)$, $P(M_i|T_i)$ y $P(Y_i|M_i, U_i)$. ¿Podemos estimar el efecto causal únicamente con la información de T_i , M_i e Y_i ? Explique cómo.

19. Experimentos aleatorizados sin cumplimiento

Supongamos que diseñamos un experimento aleatorizados, asignando el grupo al que pertenece cada persona mediante una variable aleatoria Z_i tal que $P(Z_i) = \text{Bernoulli}(Z_i|0,5)$. Supongamos que la aplicación efectiva del tratamiento T_i no se cumple estrictamente sino que varía en función de las características ocultas de las personas C_i , $P(T_i|Z_i, C_i)$. Finalmente supongamos que la variable objetivo depende tanto del tratamiento aplicado T_i y de las características ocultas, $P(Y_i|T_i, C_i)$. ¿Es posible estimar el efecto causal? Explique cómo.

20. Diversificación

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1,2 por Sello con cada lanzamiento de una moneda que tiene 0,5 de probabilidad de que salga Cara y Sello. Supongamos que nos ofrecen jugar 1000

veces, apostando en cada paso temporal todos nuestros recursos. ¿Qué proporción apostaría a Cara? Notar que el resto se asigna a Sello. Notar además que si apostamos todo a Cara y sale Sello perdemos todos los recursos y no podemos volver a jugar.

21. Apuesta individual

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1,2 por Sello con cada lanzamiento de una moneda que tiene 0,5 de probabilidad de que salga Cara y Sello. Supongamos que nos ofrecen jugar 1000 veces apostando en cada paso temporal 50 % de los recursos a Cara y 50 % de los recursos a Sello. Notar que cuando sale Cara los recursos aumentan 50 % ($3 \times 50 \% + 0 \times 50 \% = 150 \%$), y si sale Sello los recursos se reducen 40 % ($0 \times 50 \% + 1,2 \times 50 \% = 60 \%$). Es decir, crecemos más de lo que caemos. Y efectivamente, si calculamos la riqueza promedio de una población muy muy grande veremos que crece a una tasa de 5 % por paso temporal. ¿Nos conviene jugar?

22. Fondo común

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1,2 por Sello con cada lanzamiento de una moneda que tiene 0,5 de probabilidad de que salga Cara y Sello. Supongamos que estamos apostando 50 % de los recursos a Cara y 50 % de los recursos a Sello en cada paso temporal. Supongamos que nos proponen participar de un fondo común, en el que en cada paso temporal los recursos de todas las personas que lo integran se redistribuyen en partes iguales. Es decir, en cada paso temporal cada persona tira su propia moneda, actualiza sus propios recursos individuales, los pone en el fondo común, se dividen en partes iguales y volvemos a empezar. ¿Nos conviene participar del fondo común?

23. Tragedia de los comunes

Una casa de apuestas paga 3 por Cara y 1,2 por Sello con cada lanzamiento de una moneda que tiene 0,5 de probabilidad de que salga Cara y Sello. Supongamos que estamos apostando 50 % de los recursos a Cara y 50 % de los recursos a Sello en cada paso temporal y que participamos de un fondo común, en el que en cada paso temporal los recursos de todas las personas que lo integran se redistribuyen en partes iguales. ¿En términos estrictamente monetarios, nos convendría dejar de aportar al fondo común en caso de que sigamos recibiendo la cuota en partes iguales del fondo común?